

船舶设备运行能效智能评估系统验证平台

—— 船用发动机

王梓创

上海船舶运输科学研究所有限公司

船用发动机设备能效计算与能效分级



由发动机类型带出，不可修改。

台架验证模式

数据导入

按钮，选择发动机数据导入。

发动机品牌：

由导入数据带出，不可修改。

发动机类型：

下拉框，选择发动机类型。数值可修改。
包括：船用柴油发动机（低速机）、船用柴油发动机（中速机）、船用LNG/柴油双燃料发动机（低速机）、船用LNG/柴油双燃料发动机（中速机）、船用甲醇/柴油双燃料发动机（低速机）、船用甲醇/柴油双燃料发动机（中速机）

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	105
额定功率	kW	5600
主燃料低热值	kJ/kg	42700
25%工况下燃油消耗率	g/kWh	163.8
50%工况下燃油消耗率	g/kWh	156.7
75%工况下燃油消耗率	g/kWh	157.8
100%工况下燃油消耗率	g/kWh	164.6

能效等级和能效基值：

发动机类型	排放等级	单缸功率区间 P/kW	能效等级	能效基值
低速机	Tier II	$P < 1800$	1 级	57.14
			2 级	54.02
			3 级	49.93
		$1800 \leq P < 2700$	1 级	55.81
			2 级	53.28
			3 级	51.48
	Tier III	$P \geq 2700$	1 级	55.22
			2 级	53.62
			3 级	51.17
		$P < 1800$	1 级	55.77
			2 级	53.24
			3 级	49.25
		$1800 \leq P < 2700$	1 级	54.63
			2 级	53.22
			3 级	51.17
		$P \geq 2700$	1 级	55.17
			2 级	53.81
			3 级	51.34

排放等级：

由导入数据带出，可修改。

能效指标：

能效指标、能效分级不可修改。

能效分级：

根据发动机类型，显示不同的发动机参数。参数的数值可修改。

实船验证模式

下次会议讨论实船模式，此次先以离线走通流程

发动机类型：船用柴油发动机（低速机）



能效指标计算： $84.309133 \times \sum_i \frac{W_i}{SFOC_i}$

W：加权系数；
SFOC：燃油消耗率

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	
额定功率	kW	
主燃料低热值	kJ/kg	
25%工况下燃油消耗率	g/kWh	
50%工况下燃油消耗率	g/kWh	
75%工况下燃油消耗率	g/kWh	
100%工况下燃油消耗率	g/kWh	

能效等级和能效基值：

排放等级	单缸功率区间 P/kW	能效等级	能效基值
Tier II	$P < 1800$	1 级	57.14
		2 级	54.02
		3 级	49.93
	$1800 \leq P < 2700$	1 级	55.81
		2 级	53.28
		3 级	51.48
	$P \geq 2700$	1 级	55.22
		2 级	53.62
		3 级	51.17
Tier III	$P < 1800$	1 级	55.77
		2 级	53.24
		3 级	49.25
	$1800 \leq P < 2700$	1 级	54.63
		2 级	53.22
		3 级	51.17
	$P \geq 2700$	1 级	55.17
		2 级	53.81
		3 级	51.34

发动机类型：船用柴油发动机（中速机）

能效指标计算： $84.309133 \times \sum_i \frac{W_i}{SFOC_i}$

W：加权系数；
SFOC：燃油消耗率

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	
额定功率	kW	
主燃料低热值	kJ/kg	
25%工况下燃油消耗率	g/kWh	
50%工况下燃油消耗率	g/kWh	
75%工况下燃油消耗率	g/kWh	
100%工况下燃油消耗率	g/kWh	

能效等级和能效基值：



排放等级	单缸功率区间 P/kW	能效等级	能效基值	
Tier II	$P < 360$	1 级	45.0%	
		2 级	44.1%	
	$360 \leq P < 500$	3 级	42.1%	
		1 级	45.5%	
		2 级	45.0%	
	$500 \leq P < 850$	3 级	42.3%	
		1 级	48.4%	
		2 级	46.2%	
	$P \geq 850$	3 级	41.1%	
		1 级	53.6%	
		2 级	51.9%	
	Tier III	$P < 360$	3 级	45.8%
			1 级	45.0%
			2 级	43.5%
$360 \leq P < 500$		3 级	42.0%	
		1 级	45.3%	
		2 级	45.0%	
$500 \leq P < 850$		3 级	42.3%	
		1 级	48.2%	
		2 级	45.4%	
$P \geq 850$		3 级	45.0%	
		1 级	53.5%	
		2 级	52.1%	
		3 级	44.7%	

发动机类型：船用LNG/柴油双燃料发动机（低速机）

能效指标计算：
$$3600000 \times \sum_{i=1}^n (W_i \times \frac{1}{BSGC_i \times 50000 + BSPC_i \times 42700})$$

W：加权系数；
BSGC：燃气消耗率；
BSPC：引燃油消耗率

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	
额定功率	kW	
主燃料低热值	kJ/kg	
引燃油低热值	kJ/kg	
25%工况下燃气消耗率	g/kWh	
25%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
50%工况下燃气消耗率	g/kWh	
50%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
75%工况下燃气消耗率	g/kWh	
75%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
100%工况下燃气消耗率	g/kWh	
100%工况下引燃油消耗率	g/kWh	

能效等级和能效基值：

排放等级	单缸功率区间 P/kW	能效等级	能效基值
Tier II	$P < 1800$	1 级	53.95
		2 级	52.80
		3 级	50.72
	$1800 \leq P < 2700$	1 级	54.32
		2 级	53.42
		3 级	52.02
	$P \geq 2700$	1 级	56.27
		2 级	54.85
		3 级	52.13
Tier III	$P < 1800$	1 级	53.11
		2 级	51.83
		3 级	49.59
	$1800 \leq P < 2700$	1 级	54.23
		2 级	52.59
		3 级	49.96
	$P \geq 2700$	1 级	55.86
		2 级	53.99
		3 级	50.41

发动机类型：船用LNG/柴油双燃料发动机（中速机）



能效指标计算：
$$3600000 \times \sum_{i=1}^n (W_i \times \frac{1}{BSGC_i \times 50000 + BSPC_i \times 42700})$$

W：加权系数；
BSGC：燃气消耗率；
BSPC：引燃油消耗率

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	
额定功率	kW	
主燃料低热值	kJ/kg	
引燃油低热值	kJ/kg	
25%工况下燃气消耗率	g/kWh	
25%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
50%工况下燃气消耗率	g/kWh	
50%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
75%工况下燃气消耗率	g/kWh	
75%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
100%工况下燃气消耗率	g/kWh	
100%工况下引燃油消耗率	g/kWh	

能效等级和能效基值：

排放等级	单缸功率区间 PkW	能效等级	能效基值
Tier II	$P < 360$	1 级	42.2%
		2 级	41.9%
		3 级	40.0%
	$360 \leq P < 500$	1 级	48.5%
		2 级	42.9%
		3 级	41.9%
	$500 \leq P < 850$	1 级	49.7%
		2 级	46.3%
		3 级	41.9%
	$P \geq 850$	1 级	55.5%
		2 级	52.6%
		3 级	49.1%
Tier III	$P < 360$	1 级	46.1%
		2 级	42.9%
		3 级	41.9%
	$360 \leq P < 500$	1 级	46.6%
		2 级	45.9%
		3 级	41.9%
	$500 \leq P < 850$	1 级	48.7%
		2 级	48.1%
		3 级	45.7%
	$P \geq 850$	1 级	54.5%
		2 级	53.1%
		3 级	48.0%

发动机类型：船用甲醇/柴油双燃料发动机（低速机）



能效指标计算：
$$3600000 \times \sum_{i=1}^n (W_i \times \frac{1}{BSGC_i \times 19900 + BSPC_i \times 42700})$$

W：加权系数；
BSGC：燃气消耗率；
BSPC：引燃油消耗率

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	
额定功率	kW	
主燃料低热值	kJ/kg	
引燃油低热值	kJ/kg	
25%工况下燃气消耗率	g/kWh	
25%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
50%工况下燃气消耗率	g/kWh	
50%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
75%工况下燃气消耗率	g/kWh	
75%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
100%工况下燃气消耗率	g/kWh	
100%工况下引燃油消耗率	g/kWh	

能效等级和能效基值：

排放等级	单缸功率区间 P/kW	能效等级	能效基值
Tier II	$P < 1800$	1 级	54.74
		2 级	52.85
		3 级	49.46
	$1800 \leq P < 2700$	1 级	55.45
		2 级	53.52
		3 级	50.79
	$P \geq 2700$	1 级	56.51
Tier III		2 级	55.05
		3 级	52.02
	$P < 1800$	1 级	54.32
		2 级	52.84
		3 级	49.46
	$1800 \leq P < 2700$	1 级	54.62
		2 级	53.28
		3 级	50.79
	$P \geq 2700$	1 级	55.79
		2 级	54.08
		3 级	51.29

发动机类型：船用甲醇/柴油双燃料发动机（中速机）



能效指标计算：
$$3600000 \times \sum_{i=1}^n (W_i \times \frac{1}{BSGC_i \times 19900 + BSPC_i \times 42700})$$

W：加权系数；
BSGC：燃气消耗率；
BSPC：引燃油消耗率

发动机参数：

参数	单位	数值
额定转速	r/min	
额定功率	kW	
主燃料低热值	kJ/kg	
引燃油低热值	kJ/kg	
25%工况下燃气消耗率	g/kWh	
25%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
50%工况下燃气消耗率	g/kWh	
50%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
75%工况下燃气消耗率	g/kWh	
75%工况下引燃油消耗率	g/kWh	
100%工况下燃气消耗率	g/kWh	
100%工况下引燃油消耗率	g/kWh	

能效等级和能效基值：

发动机类型	排放等级	单缸功率区间 P/kW	能效等级	能效基值
中速机	Tier II	$P < 360$	1 级	45.8%
			2 级	43.8%
			3 级	42.4%
	Tier III	$500 \leq P < 850$	1 级	48.2%
			2 级	47.2%
			3 级	45.7%

加权参数取值表

6.2.2 对于恒速运行的船用主机，包括用于电力推进的柴油机、所有驱动调距桨的柴油机，应采用试验循环 E2。

表 7 用于恒速船用主机的试验循环
(包括用于电力推进的柴油机和所有驱动调距桨的柴油机)

试验循环 E2	工况	发动机转速	功率模式	加权系数
	1	100%	100%	0.2
	2	100%	75%	0.5
	3	100%	50%	0.15
	4	100%	25%	0.15

6.2.3 对于按推进特性运行的船用主机，应采用试验循环 E3。

表 8 用于按推进特性运行的船用主机的试验循环

试验循环 E3	工况	发动机转速	功率模式	加权系数
	1	100%	100%	0.2
	2	91%	75%	0.5
	3	80%	50%	0.15
	4	63%	25%	0.15

6.2.4 对于恒速运行的辅机，应采用试验循环 D2。

表 9 用于恒速运行的船用辅机的试验循环

试验循环 D2	工况	发动机转速	功率模式	加权系数
	1	100%	100%	0.05
	2	100%	75%	0.25
	3	100%	50%	0.3
	4	100%	25%	0.3
	5	100%	10%	0.1